

Министерство образования Республики Беларусь
г. Минск
Государственное учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Лабораторная работа № 2
«Операторы цикла»
по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»
Вариант 5
Учебная группа 658304

Выполнил: Дерновский А. П.
Проверил: Селезнев А. И.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться разрабатывать циклические алгоритмы и писать код на языке Си по составленному алгоритму. Лабораторная работа включает в себя 3 задачи для выполнения. Задачи решаются последовательно.

1 ЗАДАНИЕ 1

Описание задания. Население города ежегодно увеличивается на $1/n$ наличного состава жителей, где n — натуральное число. Через сколько лет население города утроится?

Ход решения. TODO.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 //Задача 1. Вариант 5
4 //Население города ежегодно увеличивается на 1/n наличного состава жителей,
5 //где n - натуральное число. Через сколько лет население города утроится?
6
7 int main(void) {
8     // TODO: цикл, считающий годы до утроения населения
9
10    return 0;
11 }
12
```

Листинг 1 – Программа к заданию № 1

2 ЗАДАНИЕ 2

Описание задания. Вычислить число Пи по формуле Грегори, взяв 500 членов ряда: $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$

Ход решения. TODO.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 //Задача 2. Вариант 5
4 //Вычислить число Пи по формуле Грегори, взяв 500 членов ряда:
5 //π/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ...
6
7 int main(void) {
8     // TODO: частичная сумма ряда Грегори из 500 членов
9
10    return 0;
11 }
12
```

Листинг 2 – Программа к заданию № 2

3 ЗАДАНИЕ 3

Описание задания. Даны целые положительные числа A и B . Найти их наибольший общий делитель (НОД), используя алгоритм Евклида.

Ход решения. TODO.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 //Задача 3. Вариант 5
4 //Даны целые положительные числа А и В. Найти их наибольший общий
5 //делитель (НОД), используя алгоритм Евклида.
6
7 int main(void) {
8     // TODO: алгоритм Евклида
9
10    return 0;
11 }
12
```

Листинг 3 – Программа к заданию № 3